Services de journaux d’évènements

Les évènements systèmes : syslog

- ✓ Le mécanisme du système UNIX pour la collecte des évènements générés par le système ou les applications est performant.
- ✓ Unix utilise un système uniforme **syslog** développé dans les années 1980.
- ✓ L'enregistrement des événements systèmes est géré par deux programmes (démons) : klogd et syslogd.
- ✓ klogd est simplement à l'écoute des messages en provenance du noyau. C'est syslogd qui exécute la plus grosse partie du travail. Lors de son lancement, syslogd lit le fichier /etc/syslog.conf, et en déduit dans quel fichier doit être enregistré chaque message.
- ✓ Il est possible de rediriger ces messages selon leur origine et/ou leur niveau vers des fichiers, la console, etc. voire vers le *Syslog* d'une autre machine.
- ✓ Par défaut, la quasi-totalité des messages sont dirigés vers un ensemble de fichiers situés dans le répertoire /var/log.

Les évènements systèmes : syslog

- ✓ Une ligne du fichier `/etc/syslog.conf` est une règle de la forme :

```
facility.priority[,facility.priority,...] action
```

- ✓ Les sources des messages sont appelées « facilités ». En voici la liste :

`auth authpriv`	- message relatif à la sécurité ou l'authentification comme `auth` mais susceptible de contenir des informations privées
`cron daemon`	- messages générés par les planificateurs de tâches *cron* ou *at* un des démons du système sans classification particulière
`Kern`	- messages du noyau
`lpr`	- messages du sous-système d'impression messages du sous-système de messagerie marqueurs de temps générés par *Syslog*
`mail mark news`	- messages du sous-système de gestion USENET
`syslog`	- messages internes de *Syslog*
`user`	- messages utilisateur génériques
`uucp`	- messages du sous-système UUCP
`local0` à `local7`	- facilités utilisées à la discrétion de l'administrateur local

Les évènements systèmes : syslog

- ✓ Les niveaux de priorités (par ordre de gravité) sont :

  `debug` - messages destinés au *débuggage*
  `info` - informations
  `notice` - normal mais significatif
  `warning` - avertissement
  `err` - conditions d'erreur
  `crit` - conditions critiques
  `alert` - action à gérer immédiatement
  `emerg` - système inutilisable

- ✓ Une priorité représente également toutes les priorités qui lui sont supérieures excepté si elle est précédée du signe « = » (dans ce cas, elle ne représente qu'elle-même).
- ✓ La priorité « `none` » indique de ne pas tenir compte du message pour la facilité concernée tandis que « `*` » représente tous les niveaux.
- ✓ Le caractère « `!` » utilisé devant la priorité indique de ne pas en tenir compte.

Les évènements systèmes : exemple syslog.conf

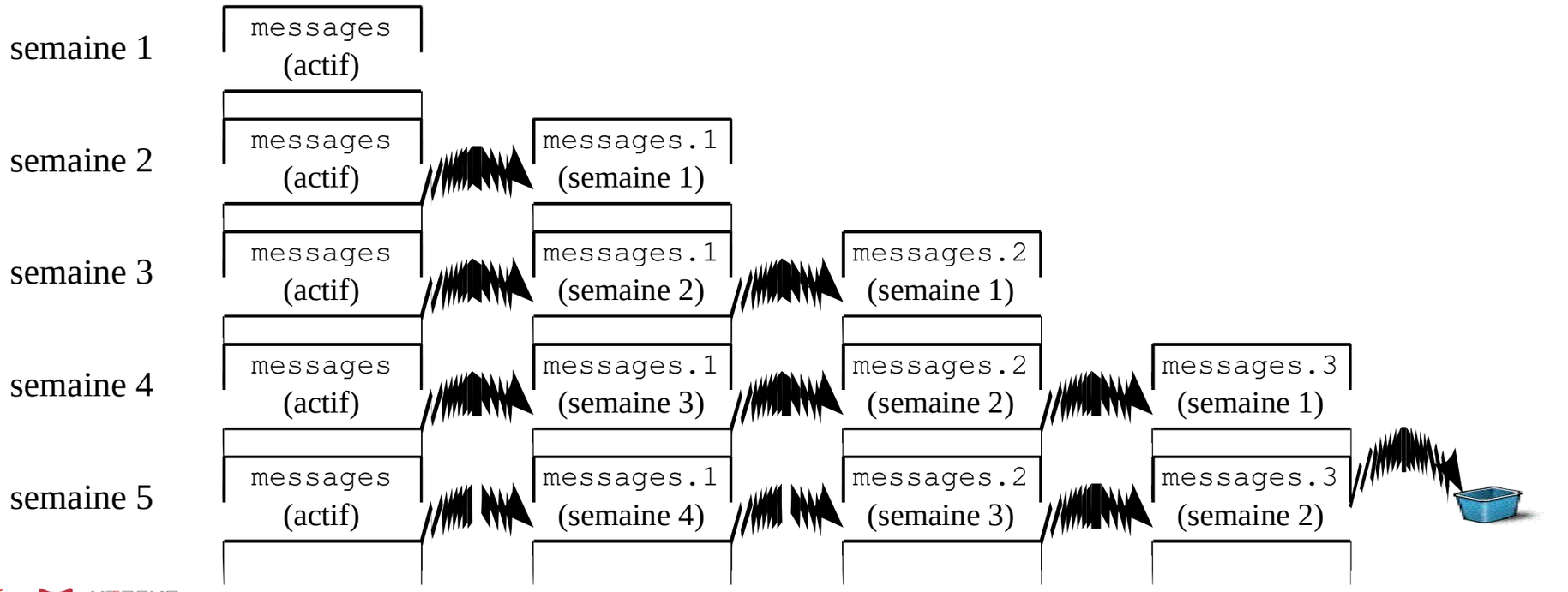
```
# Tous les messages     du noyau sont envoyés sur la console.
kern.*                                  /dev/console

# Les messages dont le niveau n'est pas debug et qui ne concernent pas
# les facilités mail, authpriv et cron sont collectés dans un fichier.
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none  /var/log/messages
# Tous les messages ayant le niveau debug uniquement (excepté ceux avec
# la facilité authpriv) sont envoyés dans un fichier spécifique.
*.=debug;authpriv.none                  /var/log/debug
# Informations sensibles relatives à la sécurité.
authpriv.*                                          /var/log/secure
# Messages   du sous-système de messagerie.
mail.info                                           /var/log/maillog
# Messages   du planificateur de tâches.
cron.*                                              /var/log/cron

# Tous les utilisateurs connectés reçoivent les messages d'urgence.
*.emerg                                 *
# Tous les messages sont envoyés vers le Syslog d'une autre machine.
*.*                                     @supervision
```

Les évènements systèmes : logrotate

- ✓ L'outil `logrotate` permet d'effectuer des rotations automatiques et régulières (*via* le planificateur *cron*) des journaux produits par *Syslog* ou d'autres applications.
- ✓ Le fichier de configuration par défaut est `/etc/logrotate.conf`. Chaque sous-système peut rajouter son propre fichier de configuration dans le répertoire `/etc/logrotate.d`.
- ✓ Voici une illustration du travail que réalise `logrotate` sur une base de 3 rotations :



(semaine 1)

Les évènements systèmes : logrotate.conf

- ✓ Créer un tel fichier dans /etc/logrotate.d/application pour paramétrer logrotate pour effectuer la rotation d'un fichier log en particulier :

```
/usr/application/log/*.log {
    daily
    rotate 3
    size=1M
    compress
    dateext
    missingok
    notifempty
}
```

compress - compression des journaux utilisant gzip.
create mode owner group - spécifie les permissions (comme chmod) et le propriétaire pour créer les journaux.
daily (chaque jour), weekly (chaque semaine), monthly (chaque mois) - intervalle de temps de rotation.
size size[G|M|k] - faire tourner le journal, si il sa taille dépasse size(taille) bit / Kilobit / Megabit / Gigabit.
mail address - envoyer le journal à l'adresse email spécifiée.
olddir directory - déplacer le journal vers le répertoire spécifié.
rotate count - conserver les count anciens journaux.
dateext - archive les anciennes versions de logs en ajoutant la date de rotation sous la forme YYYMMDD à la place d'ajouter un nombre. Exemple : access_log-20090529.gz au lieu de access_log.1.gz.
notifempty – ne pas faire de rotate si le fichier est vide

Les évènements systèmes : exemple logrotate.conf

```
# Fichier de configuration de logrotate dans /etc/logrotate.conf

# Les logs sont compréssés avant rotation :
compress
# Fréquence de rotation par défaut :
daily
# La rotation est effectuée, par défaut, même si le fichier est vide afin de faciliter
# les recherches dans les logs au jour le jour
ifempty
# Par défaut, une rotation par jour est effectuée. 365,25 Jours par ans, nous conservons donc
# une profondeur de 366 jours.
rotate 366
# En parallèle, si une archive est âgée de plus de 366 jours, elle est détruite :
maxage 366
# Envois par mail du fichier sur le point d'expirer.
maillast
# Le fichier sur le point d'expirer est envoyé à l'adresse définie ici.
mail fhh@admin-linux.fr
```

../..

Les évènements systèmes : exemple logrotate.conf

```
# Si l'un des journaux décrit est manquant, aucune erreur n'est remontée.
missingok
# Insertion de la date dans l'archivage des journaux.
dateext
# Lors de l'archivage de plusieurs fichiers de logues, les scripts pre et post rotate sont
# exécuté une fois par fichier. L'option "sharedscripts" fixe l'exécution de ces scripts à
# une seule fois.
sharedscripts
# Lors d'une rotation, un fichier de remplacement est créé avec les droits 0640 appartenant à
# root et au groupe root.
create 0640 root root
# Toutes les archives sont stockées dans /var/log/archives.
olddir /var/log/archives
 # Définition de la rotation des logs d'argus :
/var/log/argus/argus.log {
        olddir /var/log/archives/argus
}
 # Inclusion des scripts propres aux logs – important -
include /etc/logrotate.d
```

Les évènements systèmes : exemple logrotate.conf

EXEMPLE

- ✓ Expliquez ce que fait chacune des lignes suivantes :
  - *.info;mail.none;authpriv.none /var/log/messages
    - ➢
  - authpriv.* /var/log/secure
    - ➢
  - cron.* /var/log/cron
    - ➢

- ✓ Quels types de messages sont envoyés vers /var/log/secure ?
  -

- ✓ Expliquez la configuration ci-dessous :

```
/var/log/apache2/*.log {
    weekly
    rotate 4
    compress
    missingok
    notifempty
}
```

- ✓ Que se passe-t-il si les journaux dans /var/log/apache2 dépassent 4 semaines ?
  -

Les évènements systèmes : exemple logrotate.conf

EXEMPLE

- ✓ Expliquez ce que fait chacune des lignes suivantes :
  - *.info;mail.none;authpriv.none /var/log/messages
    - ➢ ***Tous les messages d'information (info) sauf ceux du service mail et authpriv sont enregistrés dans /var/log/messages.***
  - authpriv.* /var/log/secure
    - ➢
  - cron.* /var/log/cron
    - ➢

- ✓ Quels types de messages sont envoyés vers /var/log/secure ?
  -

- ✓ Expliquez la configuration ci-dessous :

```
/var/log/apache2/*.log {
    weekly
    rotate 4
    compress
    missingok
    notifempty
}
```

- ✓ Que se passe-t-il si les journaux dans /var/log/apache2 dépassent 4 semaines ?
  -

Les évènements systèmes : exemple logrotate.conf

EXEMPLE

✓ Expliquez ce que fait chacune des lignes suivantes :

- *.info;mail.none;authpriv.none /var/log/messages
  - ➢ *Tous les messages d'information (info) sauf ceux du service mail et authpriv sont enregistrés dans /var/log/messages.*
- authpriv.* /var/log/secure
  - ➢ ***Tous les messages relatifs à l'authentification privée (authpriv) sont enregistrés dans /var/log/secure.***
- cron.* /var/log/cron
  - ➢

✓ Quels types de messages sont envoyés vers /var/log/secure ?

-

✓ Expliquez la configuration ci-dessous :

```
/var/log/apache2/*.log {
    weekly
    rotate 4
    compress
    missingok
    notifempty
}
```

✓ Que se passe-t-il si les journaux dans /var/log/apache2 dépassent 4 semaines ?

-

Les évènements systèmes : exemple logrotate.conf

EXEMPLE

✓ Expliquez ce que fait chacune des lignes suivantes :

- *.info;mail.none;authpriv.none /var/log/messages
  - ➢ *Tous les messages d'information (info) sauf ceux du service mail et authpriv sont enregistrés dans /var/log/messages.*
- authpriv.* /var/log/secure
  - ➢ *Tous les messages relatifs à l'authentification privée (authpriv) sont enregistrés dans /var/log/secure.*
- cron.* /var/log/cron
  - ➢ ***Tous les messages générés par les tâches planifiées (cron) sont enregistrés dans /var/log/cron.***

✓ Quels types de messages sont envoyés vers /var/log/secure ?

-

✓ Expliquez la configuration ci-dessous :

```
/var/log/apache2/*.log {
    weekly
    rotate 4
    compress
    missingok
    notifempty
}
```

✓ Que se passe-t-il si les journaux dans /var/log/apache2 dépassent 4 semaines ?

-

Les évènements systèmes : exemple logrotate.conf

EXEMPLE

✓ Expliquez ce que fait chacune des lignes suivantes :

- *.info;mail.none;authpriv.none /var/log/messages
  - ➢ *Tous les messages d'information (info) sauf ceux du service mail et authpriv sont enregistrés dans /var/log/messages.*
- authpriv.* /var/log/secure
  - ➢ *Tous les messages relatifs à l'authentification privée (authpriv) sont enregistrés dans /var/log/secure.*
- cron.* /var/log/cron
  - ➢ *Tous les messages générés par les tâches planifiées (cron) sont enregistrés dans /var/log/cron*.

✓ Quels types de messages sont envoyés vers /var/log/secure ?

- **Messages liés à la sécurité et à l'authentification, comme les connexions SSH ou les échecs de mot de passe.**

✓ Expliquez la configuration ci-dessous :

```
/var/log/apache2/*.log {
    weekly
    rotate 4
    compress
    missingok
    notifempty
}
```

✓ Que se passe-t-il si les journaux dans /var/log/apache2 dépassent 4 semaines ?

-

Les évènements systèmes : exemple logrotate.conf

EXEMPLE

✓ Expliquez ce que fait chacune des lignes suivantes :

- *.info;mail.none;authpriv.none /var/log/messages
  - ➢ *Tous les messages d'information (info) sauf ceux du service mail et authpriv sont enregistrés dans /var/log/messages.*
- authpriv.* /var/log/secure
  - ➢ *Tous les messages relatifs à l'authentification privée (authpriv) sont enregistrés dans /var/log/secure.*
- cron.* /var/log/cron
  - ➢ *Tous les messages générés par les tâches planifiées (cron) sont enregistrés dans /var/log/cron*.

✓ Quels types de messages sont envoyés vers /var/log/secure ?

- Messages liés à la sécurité et à l'authentification, comme les connexions SSH ou les échecs de mot de passe.

✓ Expliquez la configuration ci-dessous :

```
/var/log/apache2/*.log {
    weekly          Les journaux sont tournés (rotated) chaque semaine
    rotate 4        Conserve les 4 derniers fichiers de journaux
    compress        Les fichiers tournés sont compressés
    missingok       Ignore les erreurs si un fichier journal manque
    notifempty      Ne tourne pas les fichiers vides
}
```

✓ Que se passe-t-il si les journaux dans /var/log/apache2 dépassent 4 semaines ?

-

Les évènements systèmes : exemple logrotate.conf

EXEMPLE

✓ Expliquez ce que fait chacune des lignes suivantes :

- *.info;mail.none;authpriv.none /var/log/messages
  - ➢ *Tous les messages d'information (info) sauf ceux du service mail et authpriv sont enregistrés dans /var/log/messages.*
- authpriv.* /var/log/secure
  - ➢ *Tous les messages relatifs à l'authentification privée (authpriv) sont enregistrés dans /var/log/secure.*
- cron.* /var/log/cron
  - ➢ *Tous les messages générés par les tâches planifiées (cron) sont enregistrés dans /var/log/cron*.

✓ Quels types de messages sont envoyés vers /var/log/secure ?

- Messages liés à la sécurité et à l'authentification, comme les connexions SSH ou les échecs de mot de passe.

✓ Expliquez la configuration ci-dessous :

```
/var/log/apache2/*.log {
    weekly          Les journaux sont tournés (rotated) chaque semaine
    rotate 4        Conserve les 4 derniers fichiers de journaux
    compress        Les fichiers tournés sont compressés
    missingok       Ignore les erreurs si un fichier journal manque
    notifempty      Ne tourne pas les fichiers vides
}
```

✓ Que se passe-t-il si les journaux dans /var/log/apache2 dépassent 4 semaines ?

- **Les fichiers les plus anciens sont supprimés pour ne conserver que les 4 dernières rotations.**

Les évènements systèmes : exemple logrotate.conf

EXEMPLE

- ✓ Si nous exécutons un service appelé « server » qui crée des fichiers journaux « server.log » dans le répertoire /var/log/server. Pour inclure les fichiers journaux « server » dans la rotation des journaux, nous devons d'abord créer un fichier de configuration logrotate, puis le copier dans le répertoire /etc/logrotate.d :

- ✓ Ce fichier de configuration s'exécutera quotidiennement, créera un maximum de 7 archives appartenant à UTSEUSuser et au groupe UTSEUSuser avec 660 autorisations, compressera tous les journaux et exclura uniquement les fichiers journaux d'hier et vides.

Les évènements systèmes : exemple logrotate.conf

EXEMPLE

- ✓ Si nous exécutons un service appelé « server » qui crée des fichiers journaux « server.log » dans le répertoire /var/log/server. Pour inclure les fichiers journaux « server » dans la rotation des journaux, nous devons d'abord créer un fichier de configuration logrotate, puis le copier dans le répertoire /etc/logrotate.d :

```
/var/log/server/server.log {
        rotate 7
        daily
        compress
        delaycompress
        missingok
        notifempty
        create 660 UTSEUSuser UTSEUSuser }
```

- ✓ Ce fichier de configuration s'exécutera quotidiennement, créera un maximum de 7 archives appartenant à UTSEUSuser et au groupe UTSEUSuser avec 660 autorisations, compressera tous les journaux et exclura uniquement les fichiers journaux d'hier et vides.

Démarrage et arrêt du système

Démarrage du système

- ✓ Lancement du système : boot et chargement du noyau

- ✓ Au boot le BIOS exécute le MBR (Master Boot Reccord) situé sur le premier secteur (512 octets) du support bootable choisi (disque, CD, clef USB, ...)

- ✓ Le MBR :
  - scanne le disque pour trouver LA partition bootable (flag)
  - lance le bootloader (chargeur de démarrage) du secteur de boot (premier secteur) de la partition bootable

- ✓ Le bootloader :
  - charge le noyau en mémoire et l'exécute
  - charge le ramdisk initrd.img en mémoire (image minimale du système d'exploitation)

- ✓ 2 bootloader possibles: Lilo (Linux Loader)
  Grub (Grand Unified Bootloader)

Démarrage et arrêt du système

- ✓ Une fois le noyau chargé en mémoire, il lance le premier processus :
  /bin/init

- ✓ init est le père de tous les autres processus qui seront créés par l'appel
  system fork()

- ✓ init lit le fichier /etc/inittab pour savoir :
  - quel est le fichier à exécuter pour continuer le chargement du système
  - quel est le runlevel (niveau d'exécution) par défault
  - comment lancer les services pour un runlevel donné

- ✓ Le fichier /etc/inittab est un fichier texte composé de lignes de commentaires (commençant par #) et d'entrées constituées de 4 champs délimités par des deux-points, elles sont de la forme :

  code:niveaux:action:processus

/etc/inittab

code:niveaux:action:processus

« code » est un identificateur unique pour chaque entrée, c'est soit un nombre, soit un mot-clé composé de caractères et/ou de chiffres : nous avons déjà vu « id » pour l'entrée correspondant au niveau d'exécution par défaut, il en existe d'autres.
« niveaux » est une liste de niveaux d'exécution auxquels s'appliquera l'entrée, si cette liste est vide, cela équivaut à indiquer tous les niveaux.
« action » précise comment doit être traiter le processus indiqué par le champ **« processus »** à l'entrée dans un des niveaux de la liste **« niveaux »**.

- ✓ Après toute modification de configuration, il suffit d'envoyer un signal HUP à init pour le forcer à le relire avec la commande

```
# kill -HUP 1
```

ou

```
#  kill -s HUP 1
```

Exemple /etc/inittab

```
# Le niveau d'exécution par défaut
id:2:initdefault:

# Initialisation du système
# sysinit = processus doit s'effectuer au démarrage du système
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit

# Les différents niveaux d'exécution
# wait = lancer processus et attendre sa fin avant de passer à l'entrée suivante d'inittab
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6

# Intercepter les touches CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
```

Exemple de /etc/inittab

```
# Démarrer en mode graphique sous xdm
# respawn = lancer le processus et le relancer automatiquement lorsqu'il se termine
x:5:respawn:/opt/kde/bin/kdm -nodaemon

# Arrêt de la machine 2 mn après le signal donné par l'UPS s'il y a une coupure
d'electricité.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"

# Annulation de l'arrêt si l'électricité est rétablie.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"

# Création des différentes consoles (CTRL ALT F[1-6])
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
```

Exemple de /etc/inittab

✓ Exemples d'**actions** courantes pour le fichier inittab:

respawn	Le processus est redémarré à chaque fois qu'il se termine
wait boot	Le processus n'est démarré qu'une seul fois
initdefault	Le processus est exécuté pendant le démarrage du système indique le mode de démarrage une fois le système opérationnel. Si aucun n'existe, init demandera un runlevel sur la console
sysinit	Le processus est exécuté pendant le démarrage du système. Il est exécuté avant les entrées **boot** ou **bootwait**
ctrlaltdel	Le processus est exécuté lorsque **init** reçoit le signal SIGINT. (appui simultané des touches CTRL+ALT+DEL)

Les étapes des scripts de démarrage

✓ L'exécution des scripts de démarrage permet d'exécuter les tâches suivantes :

- l'attribution d'un nom de machine.
- la définition du time zone.
- la vérification de l'intégrité du système de fichiers (fsck) en mode automatique seulement.
- le montage du système de fichiers
- l'activation de(s) zone(s) de swap.
- le nettoyage du système de fichiers (suppression des fichiers du répertoire temporaire), la vérification des quotas disque ...
- la configuration des interfaces réseaux.
- le lancement des démons (programmes serveurs) locaux
- le lancement des démons réseau et le montage éventuels des partitions NFS.
- le lancement des processus getty permettant aux utilisateurs de se connecter au système.

Les étapes des scripts de démarrage

✓ Exemple de démons :

Kswapd	swap mémoire <-> disque
Kflusd	écriture physique des données
Nfsd	serveur fichiers réseaux (NFS)
Portmap	mise en correspondance numéro de ports TCP/IP <-> de processus RPC
Xinetd	super-serveur de gestion des services réseau
Ftpd	serveur de transfert de fichiers (FTP)
Httpd	serveur HTTP

✓ Les démons peuvent implémenter :

- un service noyau (kswapd, ...)
- un service réseau (httpd, ...)

Niveaux ou Runlevels

- ✓ Le système propose différents niveaux de fonctionnement (ou run levels). A un moment donné, un seul niveau peut être actif.

- ✓ Un *runlevel* décrit un état du système. Il existe sept *runlevels* distincts.

- ✓ Chaque *runlevel* correspond à une utilisation du système :

  0 : Arrêt
  1 : Mode mono-utilisateur ou maintenance
  2 à 5 : dépend du système d'exploitation
  6 : Redémarrage

- ✓ Le niveau 2 peut correspondre à un mode multi-utilisateur sans serveur applicatif.

- ✓ Le niveau 3 correspond alors à un environnement multi-utilisateur avec serveurs applicatifs.

- ✓ Le niveau 4 ou 5 est parfois utilisé pour lancer l'environnement graphique.

- ✓ Les *runlevels* 0, 1 et 6 sont toujours utilisés tels que décrits ci-dessus.

Changer de Niveaux ou Runlevels

- ✓ Un *runlevel* précis peut être atteint :
  - en le passant comme paramètre au noyau dans la configuration du chargeur de démarrage ou en modifiant de manière temporaire les paramètres de démarrage du noyau ;
  - en utilisant les commandes `init` ou `telinit` lorsque le système est démarré, il est ainsi possible de passer d'un *runlevel* à l'autre sans arrêter le système ;
  - en le configurant comme *runlevel* par défaut (pour le prochain démarrage du système) dans le fichier `/etc/inittab`, à la ligne `initdefault` ;
  - en utilisant la commandes `shutdown` qui envoie un signal à `init`.

- ✓ Avec le chargeur de démarrage GRUB (*GRand Unified Bootloader*), les paramètres de démarrage par défaut du noyau sont situés dans le fichier `/boot/grub/grub.conf` (lignes `kernel`).

- ✓ Une interface rudimentaire permettant de modifier de manière temporaire les paramètres du noyau est disponible lors de la phase de démarrage de GRUB en appuyant sur la touche « e ».

Arrêt du système

- ✓ Les changements dans les tampons mémoires [buffers] ne sont pas immédiatement répercutés sur disque, on parle d'écritures asynchrones. Cela permet d'améliorer notablement les performances des opérations d'E/S. Mais le système est susceptible de perdre des données en cas d'arrêt imprévu (c'est moins le cas aujourd'hui pour les systèmes de fichiers journalisés).

```
shutdown
```

- ✓ La séquence de touches Ctrl-Alt-Del effectue un arrêt du système au moyen de la commande shutdown comme définit dans le fichier /etc/inittab :

```
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -r -t 4 now
```

- ✓ Les commandes reboot, halt et fasthalt sont des racourcis vers shutdown avec les options appropriées (respectivement -r now, -h now et -f now).

r reboot after shutdown – h halt after shutdown – f no fsck on reboot

Activer et désactiver des services au démarrage

Les services activés dans un *runlevel* sont ceux pour lesquels il existe un lien `/etc/rc.d/rcX.d/SNNservice` vers `/etc/rc.d/init.d/service` où :

- `X` est le *runlevel* cible ;
- `NN` est un numéro qui sert à déterminer l'ordre de démarrage des services ;
- `service` est le nom d'un script dans le répertoire `/etc/rc.d/init.d` qui, utilisé avec les paramètres « start » ou « stop » sait comment arrêter ou démarrer le service.

Le principe est le même pour l'arrêt des services avec des liens dont le nom est :
`/etc/rc.d/rcX.d/KNNservice`.

Les liens sont formés selon la syntaxe : [S|K]XX<nom_du_script>

S lance le script avec l'argument start (démarrage du service)
K lance le script avec l'argument stop (arrêt du service)
XX est un rang qui fixe l'ordre dans lequel les scripts sont lancés

Ces liens peuvent être gérés:

- « à la main » (commandes `ln -s` et `rm`) ;
- avec l'utilitaire en ligne de commande `chkconfig` (ou `update-rc.d` pour Debian) ;
- avec le programme console `ntsysv` ;
- avec une interface graphique telle que Webmin ou l'outil de gestion des services de RedHat.

Arrêter et démarrer des services

La commande `service` est utilisée pour arrêter ou démarrer les services. Elle s'utilise ainsi :

```
# service nom action
```

Où `nom` est le nom d'un service (tel que présent dans le répertoire `/etc/init.d`) et `action` le type d'action à entreprendre :

- `stop` arrête le service ;
- `start` démarre le service ;
- `reload` demande au service de relire sa configuration ;
- `status` affiche l'état du service.

On peut également utiliser cette syntaxe :

```
# /etc/init.d/nom action
```

Arrêter et démarrer des services

- ✓ Pour identifiez les services qui démarrent automatiquement sur votre système Unix :
  - systemctl list-unit-files --type=service | grep enabled
    Ou
  - chkconfig –list

- ✓ Désactiver un service pour qu'il ne démarre plus automatiquement.
  - sudo systemctl disable apache2
    Ou
  - sudo update-rc.d apache2 disable

- ✓ Déterminez le niveau d'exécution actuel de votre système.
  - Runlevel

- ✓ Changez le niveau d'exécution pour passer à un mode d'utilisation minimal (mode mono-utilisateur).
  - sudo init 1

- ✓ Maîtriser les commandes pour éteindre et redémarrer un système Unix
  - sudo reboot
  - sudo sudo shutdown -h now

- ✓ Planifiez un arrêt du système dans 15 minutes.
  - `sudo shutdown -h +15`

- ✓ Pour annuler l'arrêt programmé
  - `sudo shutdown -c`